

SPESIFIKASI TEKNIS: ARSITEKTUR SISTEM DAN ALUR LOGIKA OPERASIONAL

Dokumen Baku Standar Arsitektur Sistem Helpdesk Ticketing, Matriks Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC), Alur Penanganan Insiden, dan Formula Dual SLA Engine

Identifikasi Dokumen	GTT-SPEC-ARCH-2026-01	Status Kepatuhan	ITIL v4 Service Operation & ISO/IEC 20000
Klasifikasi Akses	Internal Confidential & Enforceable Standard	Versi Rilis Arsitektur	v2.4 Enterprise Production Release
Tanggal Penerbitan	18 September 2026	Target Lingkungan	Multi-Vendor Data Center (HPE, Cisco, VMware, Brocade)

BAB I: PENDAHULUAN DAN IKHTISAR SISTEM

Sistem Helpdesk Ticketing PT Global Transformasi Teknologi (GTT) dirancang sebagai platform terpadu pengelolaan insiden teknologi informasi pada 6 mitra korporat skala besar. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap gangguan operasional perangkat keras, jaringan, sistem virtualisasi, dan basis data teridentifikasi, dialokasikan, dan dipulihkan dalam batas waktu kontrak tingkat layanan (*Service Level Agreement / SLA*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pilar Utama Arsitektur Sistem:

1. Otomasi Kalkulasi Kontrak Layanan (Dynamic SLA Engine)

Sistem secara otomatis menghitung batas waktu respon awal (*First Touch SLA*) dan batas waktu penyelesaian insiden (*Resolution SLA / Net MTTR*) berdasarkan tingkatan kontrak PKS klien (Platinum 24x7, Gold 8x5, Silver, dan Pemerintah Daerah) tanpa memerlukan pemilihan atau perhitungan manual dari operator.

2. Mekanisme Penahanan Waktu Resmi (SLA Clock Pause Engine)

Mendukung pembekuan sementara perhitungan waktu SLA yang sah saat perbaikan terhenti akibat menunggu kedatangan suku cadang vendor principal (*Pending Vendor*) atau menunggu jadwal pemeliharaan dari pihak pelanggan (*Pending Customer*).

3. Pemisahan Peran Tegas (Role-Based Access Control)

Menetapkan batasan fungsional yang ketat antara peran **ADMIN / CPIG** (manajemen antrean, penugasan, hubungan pelanggan, master data) dan **SUPPORT ENGINEER** (analisis teknis, rekam jejak diagnosa, penentuan akar masalah, dan pemulihan sistem).

4. Relai Surat Elektronik Otomatis (Enterprise Email Relay)

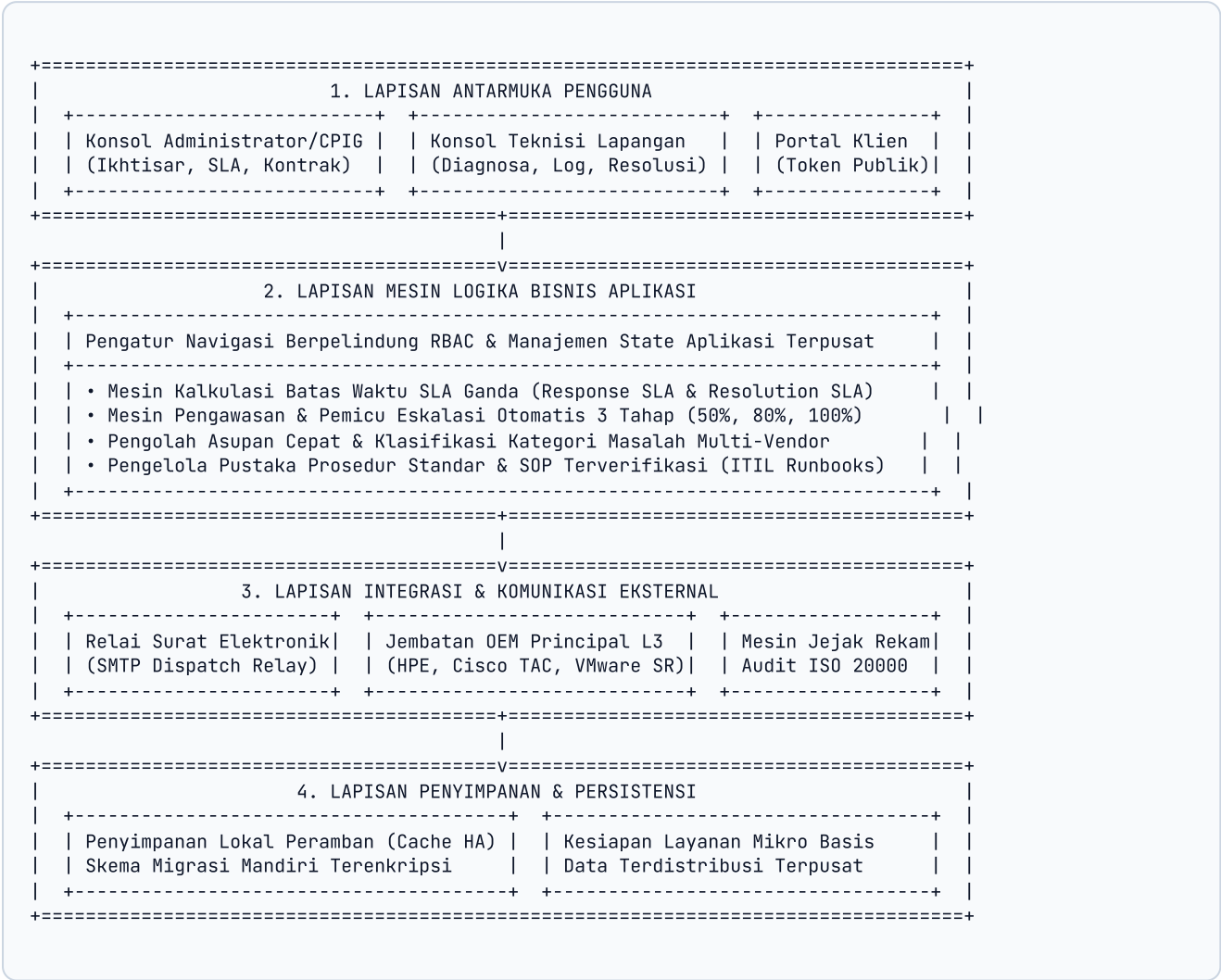
Seluruh transmisi pemberitahuan tiket baru, pembaruan langkah penanganan, dan peringatan eskalasi dialirkan melalui relai surat elektronik resmi korporat guna menjamin tersedianya bukti tanda terima digital yang sah secara audit hukum.

5. Daur Ulang Solusi Terintegrasi (ITIL Knowledge Base Runbooks)

Prosedur teknis dari tiket yang telah selesai dapat langsung diajukan untuk divalidasi oleh supervisor menjadi panduan operasional standar (*Standard Operating Procedure / SOP*) terverifikasi dengan sintaksis perintah CLI siap pakai.

BAB II: ARSITEKTUR SISTEM MULTI-LAPIS (MULTI-TIER ARCHITECTURE)

Sistem mengadopsi model arsitektur modular terpisah yang memisahkan lapisan antarmuka, pemrosesan logika bisnis, integrasi layanan eksternal, dan persistensi data guna menjamin keandalan sistem selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu:



Uraian Tanggung Jawab Tiap Lapisan:

- Lapisan 1 (Antarmuka Pengguna):** Memisahkan tampilan sesuai profil tugas staf. Admin mendapatkan visualisasi analitik SLA dan kontrol klien, teknisi mendapatkan ruang kerja diagnosa insiden, dan pelanggan mengakses status melalui tautan token publik tanpa beban autentikasi akun.
- Lapisan 2 (Mesin Logika Bisnis):** Berfungsi sebagai otak komputasi yang memvalidasi transisi status tiket, mengoperasikan timer waktu mundur SLA, menghitung penangguhan durasi kerja, dan mengarahkan eskalasi berkala.
- Lapisan 3 (Integrasi & Komunikasi):** Berkomunikasi dengan peladen SMTP relai untuk menerbitkan surat konfirmasi resmi, menghubungkan tiket dengan API telemetri vendor principal (HPE InfoSight, Cisco TAC), dan mencatat setiap perubahan data ke dalam audit trail yang tidak dapat dimanipulasi.
- Lapisan 4 (Penyimpanan Data):** Menjaga persistensi status operasional tetap utuh saat terjadi penyegaran halaman peramban melalui mekanisme verifikasi versi skema data (*Auto-Migration Engine v2.4*).

BAB III: MATRIKS WEWENANG DAN HAK AKSES PERAN (RBAC)

Penerapan pembagian hak akses bertujuan untuk meminimalisasi risiko kesalahan operasional, mencegah penyebaran data rahasia internal ke pelanggan, dan menjaga integritas audit penanganan tiket:

Fitur & Modul Operasional	ADMIN / CPIG	SUPPORT ENGINEER	KLIEN (TOKEN)
Pusat Kendali Operasional (/dashboard)	Akses Penuh	Pantauan Personal	Ditolak
Penerbitan Tiket Baru & Penggunaan Preset Cepat	Akses Penuh	Input Lapangan	Ditolak
Penugasan & Alokasi Ulang Staf Teknisi	Kontrol Penuh	Hanya Baca	Ditolak
Penyalinan Tautan Pelacakan Pelanggan	Akses Khusus	Disembunyikan	Ditolak
Pratinjau Surat Elektronik Notifikasi	Akses Khusus	Disembunyikan	Ditolak
Saklar Sinkronisasi Surel Klien (Dispatch Sync)	Bisa Mengubah	Indikator Status	Ditolak
Pencatatan Rekam Jejak Diagnosa (Milestone & Log)	Boleh Menambah	Pelaksana Utama	Ditolak
Pengajuan & Lanjutan Penahanan Waktu (SLA Pause)	Validasi Otoritas	Pelaksana Utama	Ditolak
Penyelesaian Tiket & Analisis Akar Masalah (RCA)	Verifikasi Akhir	Pelaksana Utama	Ditolak
Konfigurasi Matriks Kebijakan SLA (/admin/sla-config)	Akses Penuh	Ditolak (403)	Ditolak
Direktori Akun Pelanggan & PIC (/admin/customers)	Akses Penuh	Ditolak (403)	Ditolak
Laporan Eksekutif SLA & Audit Ekspor (/reports)	Akses Penuh	Ditolak (403)	Ditolak
Pustaka Panduan Solusi ITIL (/knowledge-base)	Persetujuan SOP	Ajukan & Membaca	Lihat SOP Terkait
Portal Pelacakan Status Publik (/track/:token)	Monitoring View	Monitoring View	Akses Mandiri

BAB IV: ALUR LOGIKA OPERASIONAL PENANGANAN INSIDEN

Alur penanganan insiden pada sistem Helpdesk GTT mengikuti tujuh tahapan standar siklus operasional yang tertata:

- 1 Penerimaan Insiden & Penguncian Batas Waktu SLA Otomatis**

Laporan insiden diterima melalui surat elektronik, portal klien, atau kontak darurat. Petugas CPIG menginput tiket ke dalam sistem dengan memilih entitas pelanggan dan tingkat keparahan. Mesin SLA secara instan mengunci target waktu respon dan target resolusi sesuai klausul kontrak PKS klien. Surat elektronik pemberitahuan penugasan terkirim ke teknisi, dan surat konfirmasi penerimaan tiket beserta tautan pelacakan terkirim ke pelanggan.
- 2 Respon Awal Teknisi (First Touch SLA Handshake)**

Teknisi bertugas membuka detail tiket dan mengubah status menjadi IN_PROGRESS. Tindakan ini secara resmi memicu berhentinya penghitungan Response SLA. Sistem mencatat waktu konfirmasi awal dan memastikan batas waktu respon terpenuhi di dalam audit log.
- 3 Investigasi Diagnostik & Pencatatan Rekam Jejak (Milestone Tracking)**

Teknisi melakukan isolasi gangguan, pemeriksaan log, dan mitigasi perangkat. Setiap langkah kerja dicatatkan secara kronologis pada Diagnostic Timeline disertai cuplikan perintah terminal CLI dan berkas lampiran pendukung. Bila opsi sinkronisasi surel aktif, pembaruan langkah penanganan terdistribusi ke pihak klien.
- 4 Penahanan Waktu Layanan Resmi (SLA Clock Pause)**

Jika perbaikan terhambat akibat menunggu pengiriman suku cadang dari vendor principal atau menunggu izin pemeliharaan dari klien, teknisi mengeksekusi Request SLA Clock Pause dengan menyertakan alasan resmi serta nomor kasus vendor. Timer resolusi dibekukan sementara sehingga sisa waktu SLA kontrak tidak terpotong selama masa penahanan yang sah.
- 5 Penyelesaian Insiden & Pengisian Analisis Akar Masalah (RCA)**

Setelah infrastruktur beroperasi normal kembali, teknisi mengisi formulir penyelesaian formal yang memuat Analisis Akar Masalah (Root Cause), Strategi Pemulihan (Resolution Strategy), dan Rekomendasi Preventif jangka panjang. Tiket diubah ke status RESOLVED dan jam hitung resolusi berhenti permanen.
- 6 Daur Ulang Solusi Menjadi Standar Prosedur (ITIL Runbook Catalog)**

Teknisi menandai opsi pengajuan ke Knowledge Base. Rincian diagnosa dan urutan perintah CLI masuk ke antrian persetujuan supervisor (Approvals Queue). Setelah ditinjau dan divalidasi oleh Administrator/Lead, prosedur tersebut dipublikasikan menjadi katalog SOP terverifikasi.
- 7 Verifikasi Klien & Penutupan Tiket Permanen (Closure)**

Klien memeriksa kestabilan layanan melalui portal pelacakan mandiri. Tiket dinyatakan CLOSED setelah adanya tanda tangan digital konfirmasi klien atau melalui penutupan otomatis sistem setelah melewati masa observasi 3×24 jam tanpa keluhan susulan.

BAB V: FORMULA PERHITUNGAN MESIN SLA GANDA (DUAL SLA ENGINE)

Sistem mengevaluasi dua dimensi kepatuhan layanan secara terpisah untuk menghasilkan metrik audit performa yang adil dan akurat:

- 1. FORMULA WAKTU RESPON AWAL (FIRST TOUCH RESPONSE SLA)**

$\Delta T_{\text{respon}} = T_{\text{respon}} - T_{\text{dibuat}}$

Mengukur durasi sejak pencatatan tiket (T_{dibuat}) hingga konfirmasi pertama staf teknis (T_{respon}). Kepatuhan tercapai bila $\Delta T_{respon} \leq \text{Target Kontrak PKS}$ (contoh: ≤ 30 menit).

2. FORMULA WAKTU RESOLUSI BERSIH (NET MTTR RESOLUTION SLA)

$$\text{Net MTTR} = (T_{selesai} - T_{dibuat}) - \sum T_{tahan}$$

Mengukur total waktu penanganan sejak pembuatan tiket hingga pemulihan sistem dengan mengecualikan total akumulasi waktu penahanan resmi ($\sum T_{tahan}$). Kepatuhan tercapai bila $\text{Net MTTR} \leq \text{Target Resolusi Kontrak}$ (contoh: ≤ 4 jam).

BAB VI: MATRIKS KONTRAK DAN MEKANISME ESKALASI OTOMATIS

1. Matriks Batas Waktu Berdasarkan Tingkat Kontrak Layanan (PKS)

Tingkatan Kontrak	Jendela Kerja Layanan	Target Respon	Target Resolusi	Klausul Penalti / Kompensasi
Platinum 24x7	24 Jam x 7 Hari (Non-Stop)	≤ 30 Menit	≤ 4 Jam	Kredit Layanan 5% / jam keterlambatan
Gold 8x5	Senin – Jumat (08:00 – 17:00 WIB)	≤ 30 Menit	≤ 8 Jam	Kredit Layanan 3% / jam keterlambatan
Silver 8x5	Senin – Jumat (08:30 – 17:30 WIB)	≤ 1 Jam	≤ 12 Jam	Potongan berkala tagihan pemeliharaan
Pemerintah Tier-1	Jam Dinas Resmi Pemerintah Daerah	≤ 1 Jam	≤ 12 Jam	Berita Acara Rekomendasi Audit BPKP

2. Mekanisme Pemicu Eskalasi Otomatis 3 Tahap

1 Tahap 1: Peringatan Dini (Waktu Berjalan 50% dari Batas Target)

Sistem mengirimkan surat elektronik pengingat resmi ke Teknisi Penanggung Jawab dan Lead SysOps guna memvalidasi tahapan penanganan insiden sebelum mendekati batas kritis.

2 Tahap 2: Peringatan Kritis (Waktu Berjalan 80% dari Batas Target)

Sistem mengirimkan surat elektronik prioritas tinggi ke Manajer Operasional Layanan (Service Operations Manager) dan menyiagakan jalur komunikasi dukungan principal vendor level 3.

3 Tahap 3: Pelanggaran Kontrak (Waktu Berjalan 100% Tanpa Resolusi)

Tiket secara otomatis ditandai berstatus SLA Breached. Sistem mencatat pelanggaran ke dalam buku audit permanen, menerbitkan notifikasi ke jajaran Direksi, dan mewajibkan investigasi formal.

BAB VII: PENGESAHAN DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

Dokumen spesifikasi arsitektur dan alur logika sistem ini telah ditinjau dan disahkan sebagai standar operasional baku pada PT Global Transformasi Teknologi:

Disusun Oleh,

Ditinjau Oleh,

Disahkan Oleh,

Rina Anggraini

Lead Helpdesk & CPIG Operations

Ir. Hendra Gunawan

Service Operations Manager

Ahmad Fauzi

Head of IT & Infrastructure